Matriz de Rastreabilidade, Justificativa dos Mocks e Registro de Bugs

1. Matriz de Rastreabilidade

ID	Requisito	Caso de teste	Colaboradores mockados	Resultado esperado	Obtido
RF-01	Matriz elemental	testVantagemElemental (TipoElementalTest)	Nenhum	9 combinações com o multiplicador correto	Passou
RF-02	Efeito de terreno	testEfeitoTerrenoEstacionamentoUCSal (CalculadoraDanoTest)	Nenhum	9 sem bônus, 10 no Asfalto, 9 na Poça	Passou
RF-02b	Terreno por horário	testAsfaltoQuenteApenasDuranteODia (ServicoTerrenoPadraoTest)	Clock	Asfalto às 12h, fora às 22h	Passou
RF-03	Ordem por SPD	testOrdemDeAtaquePorVelocidade (IniciativaTest)	Nenhum	Maior SPD ataca primeiro	Passou
RF-04	Limite de 2 itens	testUsoLimiteDeItensExcedido (MochilaTest)	Nenhum	IllegalStateException no 3º uso	Passou
RF-05	Valores limite de HP, ATK e DEF	testCalculoDanoBoundaryValues (CalculadoraDanoTest)	Nenhum	HP entre 0 e máximo; dano mínimo 1	Passou
RF-06	Precisão: errar causa dano zero	testGolpeErraQuandoPrecisaoFalha (BatalhaServiceCombateTest)	GeradorAleatorio, RegistroBatalha, ServicoTerreno, RepositorioResultados	HP inalterado, golpeErrou chamado	Passou
RF-07	Crítico x1,5	testAcertoCriticoComGeradorMockado (BatalhaServiceCombateTest)	GeradorAleatorio, RegistroBatalha, ServicoTerreno, RepositorioResultados	Dano 13 (9 x 1,5)	Passou
RF-08	Eventos do turno em ordem	testSequenciaDeEventosNoTurno (BatalhaServiceTest)	GeradorAleatorio, CalculadoraDano, Iniciativa, EscolhaDeAcao, RegistroBatalha, RepositorioResultados, ServicoTerreno	Ataque, dano, status, terreno, item (InOrder)	Passou
RF-09	Resultado salvo ao fim	testResultadoSalvoAoFimDaBatalha (BatalhaServiceTest	GeradorAleatorio, CalculadoraDano, Iniciativa,	Vencedor, perdedor, turnos e Pokésais capturados	Passou

		)	EscolhaDeAcao x2, RegistroBatalha, RepositorioResultados, ServicoTerreno		
RF-10	Falha do repositório não invalida	testFalhaNoRepositorioNaoInvalidaBatalha (BatalhaServiceTest)	GeradorAleatorio, CalculadoraDano, Iniciativa, EscolhaDeAcao x2, RegistroBatalha, RepositorioResultados, ServicoTerreno	Vencedor definido e erro registrado	Passou
RF-11	Repositório não chamado sem fim	testRepositorioNaoChamadoSeBatalhaNaoTerminou (BatalhaServiceTest)	GeradorAleatorio, CalculadoraDano, Iniciativa, EscolhaDeAcao x2, RegistroBatalha, RepositorioResultados, ServicoTerreno	never() em salvar	Passou
RF-12	Chaveamento do torneio	testChaveamentoTorneioAvancaVencedores (TorneioTest)	FabricaDeBatalha, AvisoTorneio	Vencedores avançam; fases 4 e 2	Passou
RF-13	Torneio de 4 ou 8	testTorneioRejeitaQuantidadeInvalidaDeParticipantes (TorneioTest)	FabricaDeBatalha, AvisoTorneio	IllegalArgumentException	Passou
RF-14	Escolha jogador x CPU no torneio	3 testes de FabricaDeBatalhaTorneioTest	GeradorAleatorio, EscolhaDeAcao, 2 RegistroBatalha, RepositorioResultados, ServicoTerreno	Jogador usa escolha e registro próprios	Passou
AUT-01	Contra-ataque (6%, 50% do dano)	testContraAtaqueBloqueiaGolpeEDevolveMetadeDoDano, testContraAtaqueTemDanoMinimoDeUm (BatalhaServiceCombateTest)	GeradorAleatorio, RegistroBatalha	Defensor intacto; atacante perde 4; mínimo 1	Passou
AUT-02	Conquista por sequência	testConquistaConcedidaNaMetaDeVitoriasSeguidas, testTituloConcedidoApenasUmaVezPorExecucao (ServicoConquistasTest)	NotificadorConquista	Títulos nas metas 3, 5 e 10, uma vez por execução	Passou
F02-A1	Crítico da Fase 02	testDanoCritico (CalculadoraDanoTest)	Nenhum	9 normal e 13 crítico	Passou
F02-A2	Recompensa por vitória	testSistemaRecomp	GeradorAleatorio	Item sorteado entra	Passou

		ensa, testRecompensaComQuantidadeSorteiaVariasVezes (RecompensaServiceTest)		na mochila	
F02-A3	Histórico	HistoricoTest	Nenhum	Contadores, sequência e recorde	Passou
RF-15	Efeitos de item	ItensTest	Nenhum	Cura limitada ao HP máximo; Antidote só em envenenado	Passou

2. Justificativa de colaboradores mockados

Colaborador	Motivo
GeradorAleatorio	A aleatoriedade torna o resultado imprevisível. Com mock, o teste decide se o golpe acerta, se é crítico, se há contra-ataque e se aplica status, e a sequência de retornos (thenReturn(a, b, c)) reproduz a ordem dos sorteios
RepositorioResultados	Representa persistência. Mockado, permite capturar o que foi salvo (ArgumentCaptor) e simular falha (doThrow) sem arquivo ou banco
RegistroBatalha	Saída de eventos. Mockado, permite verificar a ordem das chamadas (InOrder) sem depender de texto do console
ServicoTerreno e Clock	O terreno depende do horário real. Com mock, os testes valem para dia e noite independentemente da hora em que rodam
EscolhaDeAcao	Seria entrada do usuário (Scanner). Mockada, escolhe ataque ou item sem digitar
FabricaDeBatalha	No Torneio, evita disputar batalhas reais. O teste define quem vence cada confronto e valida só o chaveamento
AvisoTorneio	Saída de console do torneio; mockado, verifica as fases anunciadas
NotificadorConquista	Saída de console da conquista; mockado, verifica título e sequência
CalculadoraDano e Iniciativa	Isolam o fluxo da batalha: o teste fixa o dano e a ordem e prova só a orquestração (eventos, salvamento). A fórmula é testada à parte em CalculadoraDanoTest e IniciativaTest

3. Justificativa de colaboradores não mockados

Classe	Motivo
Pokesal	Guarda HP, status e regras de dano e cura. Mockar esconderia a lógica real e os resultados dependeriam do que o mock devolve

Treinador, Mochila, Historico	Objetos de domínio simples, sem colaborador externo, rápidos e determinísticos
ResultadoBatalha, ResultadoTorneio, Acao, Golpe	Objetos de valor imutáveis
TipoElemental, Status, Terreno, Itens, Conquista, SalDex	Enums com regra pura: a matriz de tipos é a regra que se quer validar
CalculadoraDano (em FabricaDeBatalhaTorneioTest e BatalhaServiceCombateTest)	É a regra exercitada nesses testes (precisão, crítico, contra-ataque)

4. Registro de bugs

ID	Descrição	Como foi encontrado	Causa	Correção
BUG-01	Mochila.registrarUso aceitava o 3º item sem lançar exceção	testUsoLimiteDeItens Excedido falhou (assertThrows não recebeu exceção)	Limite só era checado no menu do service, não na Mochila	registrarUso lança IllegalStateException se !podeUsarItem()
BUG-02	Envenenado causava dano fixo, não progressivo (requisito Fase 01)	Análise estática do código contra o enunciado	Status.ENVENENADO tinha só percentual fixo e não havia contador de turnos	Status.danoNoTurno(turnos) com incremento, contador turnosComStatus no Pokesal
BUG-03	Batalhas quase infinitas (SquirtSal x ChikoSal: 33 rodadas; TotoSal x TotoSal: 63)	Teste manual no console	Dano mínimo 1 anulado pela cura de 5% do Canteiro, com DEF alta e piso de dano	Balanceamento: precisão do TotoSal reduzida de 80 para 75.
BUG-04	Status Paralisado/Queimado nunca expiravam	Análise do log do console	Enum sem duração	Duração de 3 fins de turno e Status.expira()
BUG-05	Quem morria por status no fim do turno não recebia a mensagem de derrota	Log do console	processarFimDeTurno retornava sem registrar derrotado	Evento derrotado registrado antes do return
BUG-06	Mochila gasta no torneio descontava da mochila normal	Teste manual	comMochila reaproveitando a mochila do jogador (ou padrao() compartilhando estado)	Mochila nova por torneio; prêmio vai para a mochila normal
BUG-07	Contador de rodadas	Revisão de código	rodada++ no fim	rodada iniciado

	1 acima quando a batalha termina por status no fim do turno		do loop mesmo com a batalha encerrada	em 0 e incrementado no início do loop
BUG-08	Testes da Fase 02 quebrados após refatoração	Execução da suíte	Métodos movidos (sortearItemRecompensa) e assinaturas alteradas	Testes migrados para RecompensaServiceTest e CalculadoraDanoTest